TEMA 4. ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBILIDAD EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Miembros del equipo:
David Correa Tejera
Ismael Botana Castro
Christhian Agustin Perdomo Casanova

1. Introducción a la economía circular

La economía circular es un modelo económico que busca aprovechar al máximo los recursos naturales, reducir la generación de residuos y prolongar la vida útil de los productos. Su objetivo principal es sustituir el modelo tradicional de producción y consumo por otro más sostenible, en el que los materiales y productos se mantengan en uso durante el mayor tiempo posible.

En el modelo económico tradicional, conocido como economía lineal, se extraen materias primas, se fabrican productos, se distribuyen, se consumen y finalmente se desechan. Este sistema provoca un elevado consumo de recursos naturales y una gran cantidad de residuos.

Por el contrario, la economía circular apuesta por el aprovechamiento de los recursos mediante la reutilización, la reparación, la renovación y el reciclaje. De esta manera, se reduce la necesidad de extraer nuevas materias primas y se disminuyen los impactos ambientales derivados de la producción y el consumo.

En el ámbito informático, estos principios también son importantes, ya que el desarrollo y el uso de aplicaciones dependen de dispositivos electrónicos, servidores, redes y centros de datos que consumen recursos y energía. Por ello, la sostenibilidad debe tenerse en cuenta tanto en el diseño del software como en la fabricación, utilización, mantenimiento y retirada de los equipos.

2. Las siete acciones de la economía circular: las 7R

Las siete acciones de la economía circular constituyen una estrategia para reducir el impacto ambiental y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Rediseñar	Simplificar tareas y requisitos; medir antes de añadir infraestructura.	Incorporar criterios ambientales desde el diseño.
Reducir	Evitar descargas, imágenes, recomputación y registros innecesarios.	Disminuir consumos y residuos innecesarios.
Reutilizar	Aprovechar equipos y componentes adecuados, con soporte y licencias revisadas.	Volver a utilizar objetos, con su función inicial u otra.
Reparar	Corregir fallos, facilitar mantenimiento y sustituir componentes averiados.	Recuperar su funcionamiento y prolongar el servicio.
Renovar	Actualizar módulos o recursos concretos sin reemplazar el sistema completo.	Actualizar o acondicionar productos para seguir utilizándolos.
Recuperar	Facilitar exportación de datos y recuperación de componentes útiles.	Aprovechar productos o materiales usados en nuevos procesos.
Reciclar	Derivar equipos que ya son residuos a gestión adecuada; no confundir borrar archivos con reciclar material.	Aprovechar productos o materiales usados en nuevos procesos.

Estas acciones permiten reducir los residuos y aprovechar mejor los recursos. Siempre que sea viable, es preferible prevenir el desperdicio y mantener los productos en uso antes de recurrir al reciclaje.

En el sector informático, las 7R pueden aplicarse mediante la reutilización de ordenadores, la reparación de componentes, la actualización del software y la reducción de los recursos que necesita una aplicación para funcionar.

3. Consumo responsable y economía verde

El consumo responsable consiste en adquirir y utilizar productos de forma consciente, teniendo en cuenta las necesidades reales y las consecuencias económicas, sociales y ambientales de cada decisión.

El consumismo, por el contrario, se caracteriza por realizar compras innecesarias o poco reflexivas. Esta conducta puede favorecer el desperdicio de recursos y la sustitución prematura de productos que todavía funcionan correctamente.

Una alternativa es la economía de la funcionalidad, que prioriza el acceso a un servicio frente a la propiedad individual de un producto. Por ejemplo, una organización puede compartir equipos informáticos o utilizar servicios de alquiler cuando resulte más adecuado que comprar nuevos dispositivos.

Por su parte, la economía verde busca mejorar el bienestar y la equidad social al mismo tiempo que reduce los impactos ambientales. Incluye actuaciones relacionadas con la eficiencia energética, las energías renovables, la movilidad sostenible, la innovación tecnológica y la creación de empleo.

La economía circular y la economía verde están relacionadas porque ambas promueven un uso más eficiente de los recursos. Sin embargo, la economía circular se centra especialmente en prolongar la utilidad de los productos y recuperar los materiales, mientras que la economía verde tiene un enfoque más amplio sobre el bienestar, la actividad económica y la protección ambiental.

4. El ciclo de vida de los productos

El ciclo de vida de un producto comprende todas las etapas por las que pasa, desde la obtención de las materias primas hasta su retirada y gestión final. Para evaluar correctamente su impacto ambiental, es necesario analizar el conjunto del proceso y no solamente su fabricación o utilización.

Las principales etapas son:

1. **Extracción y abastecimiento:** obtención de las materias primas y recursos necesarios para fabricar el producto.
2. **Fabricación:** transformación de los materiales, consumo de energía y generación de residuos durante la producción.
3. **Distribución:** transporte del producto hasta los lugares de venta o utilización, incluyendo los embalajes empleados.
4. **Consumo y uso:** utilización del producto, teniendo en cuenta su duración, el mantenimiento y los recursos que necesita para funcionar.
5. **Fin de vida:** retirada del producto y valoración de las posibilidades de reparación, reutilización, recuperación de componentes o reciclaje.

Analizar todas estas etapas permite identificar dónde se producen los principales impactos ambientales y qué medidas pueden reducirlos.

En el caso de los dispositivos informáticos, por ejemplo, no basta con estudiar la electricidad que consume un ordenador mientras está encendido. También deben considerarse los recursos utilizados para fabricarlo, su transporte, su mantenimiento y la gestión de sus residuos cuando deja de utilizarse.

4.1. La obsolescencia

La obsolescencia se produce cuando un producto deja de utilizarse o se sustituye, aunque todavía podría tener alguna utilidad. Puede presentarse de distintas formas:

- **Obsolescencia funcional:** aparece cuando un producto deja de satisfacer las necesidades para las que se utilizaba.
- **Obsolescencia programada o planificada:** se relaciona con prácticas que limitan o acortan deliberadamente la vida útil de un producto.
- **Obsolescencia por defecto:** se produce cuando los fallos o averías dificultan que el producto siga funcionando.
- **Obsolescencia por incompatibilidad:** ocurre cuando un producto deja de ser compatible con otros sistemas, programas o componentes.
- **Obsolescencia psicológica:** aparece cuando se sustituye un producto porque se considera anticuado, aunque todavía funcione correctamente.

La obsolescencia puede incrementar la extracción de materias primas, el consumo energético asociado a la fabricación y la cantidad de residuos electrónicos.

Para reducir estos efectos, es importante diseñar productos duraderos, facilitar su reparación, mantenerlos actualizados y evitar sustituciones innecesarias. En informática, esto también exige mantener la compatibilidad del software cuando sea viable y segura, sin prolongar indefinidamente el uso de sistemas vulnerables o que ya no puedan actualizarse adecuadamente.

5. El análisis del ciclo de vida (ACV)

El análisis del ciclo de vida (ACV) es una metodología que permite estudiar las entradas, salidas e impactos ambientales asociados a un producto o servicio durante las diferentes etapas de su ciclo de vida.

Su finalidad es comparar alternativas, identificar los principales impactos y proponer mejoras fundamentadas. El manual relaciona esta metodología con las normas ISO 14040 e ISO 14044.

El ACV se desarrolla en cuatro fases principales:

1. **Definición del objetivo y del alcance:** se establece qué producto o servicio se va a estudiar, con qué finalidad y qué etapas se incluirán en el análisis.
2. **Análisis del inventario:** se recopilan datos sobre los materiales, la energía y los recursos utilizados, así como los productos, las emisiones y los residuos generados.
3. **Evaluación de los impactos:** se analiza cómo los flujos identificados pueden afectar al medioambiente, a los recursos naturales y a la salud.
4. **Interpretación de los resultados:** se extraen conclusiones, se identifican oportunidades de mejora y se elaboran recomendaciones.

Es importante distinguir entre el inventario, que recoge los datos de entrada y salida, y la evaluación de impactos, que interpreta las consecuencias ambientales de esos datos.

También es necesario diferenciar tres conceptos relacionados con la sostenibilidad:

- **Huella de carbono:** mide las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a una actividad, producto o servicio.

- **Huella hídrica:** considera el agua relacionada con las actividades y el consumo.
- **Huella ecológica:** relaciona el consumo de recursos y el estilo de vida con la superficie biológicamente productiva necesaria para sostenerlos.

Estas huellas ofrecen perspectivas diferentes y no deben utilizarse como si fueran equivalentes.

6. El ecodiseño y las estrategias sostenibles

El ecodiseño consiste en incorporar criterios ambientales desde las primeras fases del diseño y desarrollo de un producto. Su objetivo es reducir los impactos durante todo el ciclo de vida, manteniendo la funcionalidad, la calidad y la seguridad.

Para conseguirlo, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- **Utilidad:** crear productos funcionales que respondan a necesidades reales y facilitar el uso compartido cuando sea adecuado.
- **Materiales:** seleccionar materiales con menor impacto ambiental, reducir el consumo de recursos y evitar sustancias perjudiciales.
- **Producción:** mejorar los procesos de fabricación, reducir el consumo energético y aprovechar mejor los materiales.
- **Distribución:** optimizar los transportes y reducir los embalajes innecesarios.
- **Uso:** disminuir el consumo de energía y otros recursos durante el funcionamiento.
- **Duración:** facilitar el mantenimiento, la reparación y la actualización del producto.
- **Fin de vida:** permitir desmontar los componentes, separar materiales y recuperar elementos aprovechables.

La aplicación del ecodiseño puede generar beneficios ambientales, económicos y sociales. Entre ellos destacan la reducción de residuos y costes, el uso eficiente de los recursos, la innovación y la creación de nuevas oportunidades de empleo.

Para desarrollar un proyecto de ecodiseño, se puede seguir un proceso organizado en siete pasos: planificación, análisis ambiental, propuestas de mejora, desarrollo de ideas, especificación del diseño, programa de actuación y evaluación de resultados.

Entre las herramientas mencionadas para este proceso se encuentran la matriz MET, que analiza materiales, energía y toxicidad, y la rueda de LiDS, que ayuda a valorar estrategias de diseño sostenible a lo largo del ciclo de vida.

7. Aplicación de la economía circular al desarrollo de software

En el ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, la economía circular puede aplicarse tanto al software como a los equipos informáticos que permiten ejecutarlo.

El software no es un objeto físico como un ordenador, pero su diseño influye en el consumo de recursos, la compatibilidad de los dispositivos y la necesidad de renovar la

infraestructura. Una aplicación ineficiente puede exigir más capacidad de procesamiento, memoria, almacenamiento y comunicaciones de la necesaria.

Por ello, desarrollar software sostenible implica diseñar, programar, probar, desplegar y mantener aplicaciones que cumplan su función utilizando los recursos de manera justificada.

7.1. Aplicación de las 7R al software

- **Rediseñar:** simplificar las funcionalidades y los requisitos de una aplicación, evitando añadir infraestructura sin una necesidad justificada.
- **Reducir:** evitar consultas repetidas a las bases de datos, descargas excesivas, imágenes innecesarias, cálculos redundantes y registros que no aporten utilidad.
- **Reutilizar:** aprovechar componentes de software, bibliotecas y equipos compatibles, revisando sus licencias, su seguridad y su mantenimiento.
- **Reparar:** corregir errores, facilitar el mantenimiento del código y solucionar averías en los equipos.
- **Renovar:** actualizar módulos o componentes concretos sin tener que sustituir toda la aplicación o la infraestructura.
- **Recuperar:** facilitar la exportación de datos y la recuperación de componentes que puedan aprovecharse en otros procesos.
- **Reciclar:** gestionar correctamente los dispositivos electrónicos que se convierten en residuos, entregándolos a los sistemas adecuados de recogida y tratamiento.

Estas medidas contribuyen a reducir el desperdicio de recursos y a prolongar la utilidad de las aplicaciones y los equipos.

7.2. Prolongación de la vida útil de los equipos

El software puede ayudar a que los equipos informáticos sigan siendo útiles durante más tiempo. Para ello, es importante evitar requisitos de hardware innecesariamente elevados, conservar la compatibilidad cuando sea segura y facilitar las actualizaciones y el mantenimiento.

También se debe valorar si es necesario sustituir un dispositivo o si basta con repararlo, renovar algún componente o actualizar el software.

No obstante, prolongar la vida útil no significa mantener indefinidamente sistemas inseguros, incompatibles o imposibles de actualizar. Las decisiones deben equilibrar la sostenibilidad con la seguridad, la funcionalidad y las necesidades de los usuarios.

Además, trasladar una aplicación a la nube no garantiza por sí solo una reducción del impacto ambiental. Es necesario valorar la arquitectura, los recursos utilizados y las necesidades reales del servicio.

7.3. Diseño, mantenimiento y retirada del software

La sostenibilidad debe considerarse durante todo el ciclo de vida de una aplicación: desde la identificación de las necesidades hasta su retirada.

Durante el diseño y desarrollo, conviene evitar funcionalidades innecesarias y utilizar los recursos de manera eficiente. En las pruebas y el despliegue, se pueden reducir las ejecuciones obsoletas, reutilizar dependencias y ajustar los entornos a la carga real.

En la fase de mantenimiento, es importante documentar el código, controlar las dependencias, corregir errores y conservar la compatibilidad cuando sea viable y segura.

Finalmente, la retirada de una aplicación debe planificarse para evitar la pérdida de información y facilitar la transición a otros sistemas. Para ello, se pueden incluir formatos de exportación documentados, procedimientos de migración verificables, políticas de soporte y una retirada ordenada.

Una aplicación de gestión de reparaciones, por ejemplo, puede ayudar a registrar averías, organizar el mantenimiento y facilitar la reutilización de equipos. Sin embargo, para afirmar que ha reducido las compras o los residuos, sería necesario comprobar qué habría ocurrido sin ella y justificar los beneficios que realmente pueden atribuirse a su uso.

8. Conclusión

La economía circular representa una alternativa al modelo lineal de producción y consumo, ya que busca aprovechar mejor los recursos, reducir los residuos y prolongar la vida útil de los productos. Para ello, propone aplicar las siete acciones de la circularidad, analizar el ciclo de vida, evitar la obsolescencia y utilizar el ecodiseño como herramienta para reducir los impactos ambientales.

En el ámbito del desarrollo de aplicaciones multiplataforma, estos principios son especialmente relevantes porque el software influye en el uso y la duración de los equipos informáticos. Crear aplicaciones eficientes, mantenibles, compatibles y seguras permite reducir trabajos innecesarios y evitar sustituciones que no estén justificadas.

En definitiva, la sostenibilidad en DAM no consiste únicamente en reciclar los equipos, sino también en tomar decisiones responsables durante todo el ciclo de vida del software y del hardware. Para comprobar que las medidas funcionan, es necesario analizar los recursos utilizados, mantener la calidad del servicio y justificar los resultados con datos, sin atribuir beneficios ambientales que no se hayan demostrado.